

Tema 7. Teoría Codificación Algebraica

José A. Montenegro

Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETSI Informática. Universidad de Málaga
jmmontes@uma.es

5 de febrero de 2026

1 Códigos Hamming

2 Códigos Cíclicos

- Propiedades de los códigos cíclicos
- Corrección Errores en los códigos cíclicos

Sección 1

Códigos Hamming

Códigos Hamming

- En el capítulo anterior mostramos que los métodos algebraicos pueden ser utilizados para construir códigos útiles. Nos centramos en una importante **familia de códigos**, descubiertos en 1950 por R.W. **Hamming**.
- Acorde con el **teorema 1 del tema 6** un código binario lineal con $\delta \geq 3$ puede ser definido por una **matriz de verificación** en la cual todas las columnas son distintas y no son igual a cero.
- Si tenemos m filas, entonces hay 2^m vectores columnas de longitud m , por lo que el máximo número de columnas distintas no ceros es $2^m - 1$.
- El orden en cual las columnas son listadas no es relevante, aunque en la practica establecer un orden puede resultar útil.
- Dos códigos que difieren en el orden de las filas son equivalentes.

Definición 1 (Código de Hamming)

*Un código definido por una matriz de verificación binaria con m filas y $2^m - 1$ columnas distintas y ninguna cero es un **código binario de Hamming**.*

Ejemplo 1

Establezca la matriz de verificación y los parámetros del código Hamming con $m = 3$.

Solución:

Tenemos $2^3 - 1 = 7$ columnas.

Una forma de listarlas todas sería establecer un orden de diccionario.

Pero, como observaremos posteriormente, hay razones para utilizar el orden numérico, el cual es el orden correspondiente a la representación binarias de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

De forma alternativa podemos ordenar las columnas de forma que aquellas con peso 1 se sitúan al final, obteniendo una matriz de verificación en la *forma estándar*:

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los códigos definidos por las matrices H_1 y H_2 son equivalentes.

Los parámetros (n, k, δ) se pueden establecer fácilmente.

La longitud de palabra es $n=7$ y la dimensión es $k = n - m = 4$.

La distancia mínima δ es al menos 3, ya que todas las columnas de H_1 son distintas y no ceros, es fácil verificar que $c_1=1110000$ ($c_1 H_2 = 0$) es una palabra codificada con peso 3, por lo que $\delta = 3$.

- Generalmente, para cada $m \geq 3$, hay un **código de Hamming binario** con parámetros

$$n = 2^m - 1, k = 2^m - 1 - m \text{ o } k = n - m \text{ y } \delta = 3.$$

Teorema 1

En un código binario de Hamming, todas las palabras en $\mathbb{F}_2^n$ son una palabra codificada o están a una distancia 1 de una palabra codificada.

- Generalmente, un código corrector r tiene la propiedad que $\delta \geq 2r + 1$, por lo que los **vecindarios** $N_r(c)$ ($c \in C$) son mutuamente disjuntos.
- Sin embargo hay “**huecos**” que no cubren esos vecindarios, por lo que algunas palabras no están en ninguno de esos vecindarios $N_r(c)$.

Definición 2 (Código Perfecto)

Un código corrector r C es un código perfecto si todas las palabras están en uno de los vecindarios $N_r(c)$ para algún $c \in C$.

- El teorema 1 establece que un **código binario Hamming** es un **código perfecto con $r=1$** .

- Con $m = 3$, n sería $2^3 - 1 = 7$. $k = 7-3 = 4$.
- Tenemos $2^k = 2^4 = \mathbf{16}$ palabras codificadas c y cada vecindario $N_i(c)$ tiene $1+7 = 1+n = \mathbf{8}$ palabras.
- Estos **16 vecindarios** son disjuntos y ya que $16 \times 8 = \mathbf{128} = 2^n = 2^7$ es el número total de palabras, el código es perfecto (véase siguiente Figura).

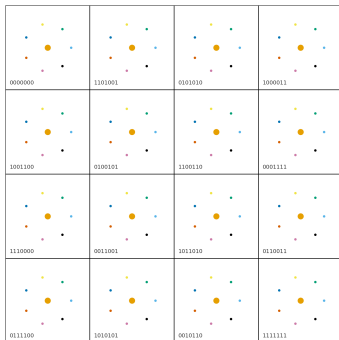


Figura 1: El código Hamming con parámetros ($n=7$, $k=4$, $\delta = 3$) es perfecto

La mayor razón para utilizar métodos algebraicos es que las estructuras algebraicas pueden proporcionar buenos algoritmos para codificar y decodificar. Para los códigos binarios de Hamming, podemos utilizar las siguientes técnicas.

Codificación Las columnas de la matriz de verificación H están ordenadas en **orden numérico**.

Entonces los bits $x_1, x_2, x_4, \dots, x_{2^{m-1}}$ son **bits de verificación**, y podemos escribir las ecuaciones que los definen en términos de los bits restantes (**mensaje**).

En el caso de $m=3$, las ecuaciones derivadas de H_1 son:

$$x_1 = x_3 + x_5 + x_7,$$

$$x_2 = x_3 + x_6 + x_7,$$

$$x_4 = x_5 + x_6 + x_7.$$

cont Codificación A veces es conveniente utilizar los primeros **k bits como los bits de mensaje** y el resto **n-k bits como bits de verificación**.

Esto corresponde a escribir la matriz de verificación en su forma estándar H_2 , las columnas son obtenidas de H_1 mediante permutación

$$1 \mapsto 7, 2 \mapsto 6, 3 \mapsto 1, 4 \mapsto 5, 5 \mapsto 2, 6 \mapsto 3, 7 \mapsto 4.$$

Aplicando estas permutaciones y reordenando las ecuaciones, los bits de verificación son dados por:

$$x_5 = x_2 + x_3 + x_4,$$

$$x_6 = x_1 + x_3 + x_4,$$

$$x_7 = x_1 + x_2 + x_4.$$

Decodificación Cuando la **matriz de verificación** es ordenada en un **orden numérico**, la **regla de decodificación del síndrome** toma una forma muy simple.

Hay $n + 1$ clases de equivalencia

$$0 + C, e_1 + C, e_2 + C, \dots, e_n + C,$$

donde e_i denota la palabra $0 \dots 010 \dots 0$ en el cual el i^{th} bit es 1.

El **síndrome** de las clase de equivalencia $e_i + C$ es He'_i el cual es igual a la i^{th} columna de H .

La regla para corregir un error es simple: el síndrome de la palabra recibida $\mathbf{z}$ es la **representación binaria** de $\mathbf{i}$, entonces el $\mathbf{i}^{th}$ bit es erróneo.

Ejercicio 1

Establece la matriz de verificación para el código Hamming de longitud 15, utilizando el orden numérico de las columnas.

¿Cuántas palabras codificadas tenemos?

¿Cuáles de las siguientes palabras son palabras codificadas? 011010110110000, 100000100000011, 110010110111111, 011001110011001.

Corrige aquellas que no son palabras codificadas, asumiendo que solamente puede ocurrir un error.

Solución:

Los parámetros serían $n=15$, $n = 2^m - 1$; $m = 4$. $k = n-m = 11$.

Con lo cual tendremos $2^k = 2^{11} = 2048$ **palabras codificadas**.

La matriz es:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$z_0(011010110110000)$; $H \ z_0 = 1010 = 10 = 011010110010000$

$z_1(100000100000011)$; $H \ z_1 = 0111 = 7 = 100000000000011$

$z_2(110010110111111)$; $H \ z_2 = 1000 = 8 = 110010100111111$

$z_3(011001110011001)$; $H \ z_3 = 1000 = 0 =$ **palabra codificada**

hamming.py

```
Usage: python3 hamming.py <m> [--encode <kbits> | --random] [--seed <int>]  
      [--flip <pos> | --flip-rand [count]] [--decode <nbits>]  
      [--selftest [--tries N]]
```

```
python3 hamming.py 4 --random --flip 2  
m = 4  
n = 24 - 1 = 15  
k = n - m = 11
```

```
H (columns 1..n):  
r 1: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  
r 2: 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1  
r 3: 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1  
r 4: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
```

```
== Encoding input (random) ==  
data (11 bits): 00111011011  
code (15 bits): 010101111011011  
* Flipped positions: [2]  
code with errors: 000101111011011
```

```
== Decoding ==  
syndrome: 0100 (LSB-first)  
single-bit error at position 2 (corrected)  
code with errors: 000101111011011  
corrected code: 010101111011011  
recovered data (11 bits): 00111011011
```

hamming_neighborhoods.py

```
usage: hamming_neighborhoods.py [-h] --m M [--png PNG] [--csv CSV]
[--sample SAMPLE] [--seed SEED] [--codeword CODEWORD] [--all] [--no-plot]
```

```
python3 hamming_neighborhoods.py --m 3
```

```
m=3 n=2^3-1=7 k=n-m=4 codewords=2^4=16
```

```
[CSV] guardado en: neighborhoods.csv (vecindarios: 16)
```

```
[PNG] guardado en: neighborhoods.png (vecindarios dibujados: 16)
```

```
[INFO] Se han generado TODOS los vecindarios (16).
```

```
Resumen (hasta 5):
```

```
0000000 | size=8 | members=0000000, 0000001, 0000010, 0000100, 0001000, 0010000, 0100000, 1000000
0001111 | size=8 | members=0000111, 0001011, 0001101, 0001110, 0001111, 0011111, 0101111, 1001111
0010110 | size=8 | members=0000110, 0010010, 0010100, 0010110, 0010111, 0011110, 0110110, 1010110
0011001 | size=8 | members=0001001, 0010001, 0011000, 0011001, 0011011, 0011101, 0111001, 1011001
0100101 | size=8 | members=0000101, 0100001, 0100100, 0100101, 0100111, 0101101, 0110101, 1100101
... (ver CSV para el listado completo)
```

Sección 2

Códigos Cíclicos

Códigos Cíclicos

- Los **códigos Hamming** proporciona una familia de códigos en los cuales la **dimensión del código** es k , y por tanto $|C| = 2^k$, puede ser tan largos como necesitemos, sólo tenemos que incrementar m , $n = 2^m - 1$, $k = n - m$, mientras que la **distancia mínima es constante**, $\delta=3$.

¿Existe alguna familia de códigos que pueda crecer en longitud y además mejorar su capacidad de corrección de errores (δ crezca junto con n)?

- Utilizaremos $a = a_0 a_1 \dots a_{n-1}$ para representar una palabra en $\mathbb{F}_2^n$.
- El **desplazamiento cíclico** de a es una palabra: $\hat{a} = a_{n-1} a_0 a_1 \dots a_{n-2}$.

Definición 3 (Código Cíclico)

Un Conjunto $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$ es un **código cíclico** si

- es un código lineal,
- $\hat{c}$ está en C , si c está en C , esto es:

$$c_0 c_1 c_2 \dots c_{n-1} \in C \Rightarrow c_{n-1} c_0 c_1 \dots c_{n-2} \in C.$$

La definición implica que si C es **cíclica** y $c \in C$ entonces la palabra: $c_i c_{i+1} \dots c_{n-1} c_0 \dots c_{i-1}$ es obtenida de c mediante un **número de desplazamientos** y también está en C .

Ejemplo 2

¿Cual de los siguientes códigos son cíclicos?

$$C_1 = \{000, 100, 010, 001\}, \quad C_2 = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$$

Solución:

Un código cíclico debe ser lineal, y debe ser cerrado bajo la operación de desplazamiento cíclica.

Por tanto, C_1 no es un código cíclico, debido a que **no es un código lineal** ($100 + 010 = 110$, el cual no está C_1 , por ejemplo).

C_2 es un **código cíclico**, debido a que se cumple ambas condiciones: por ejemplo, el desplazamiento cíclico de la palabra codificada 1010 es la palabra codificada 0101.

- La expresión

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_dx^d$$

en el cual $a_0, a_1, a_2, \dots, a_d$ están en $\mathbb{F}_2$, es denominado un **polinomio** con coeficientes en $\mathbb{F}_2$. Si $a_d \neq 0$ entonces el **grado** de $a(x)$ es **d**.

- Los polinomios pueden ser sumados y multiplicados acorde con las reglas que conocemos de la algebra elemental y forma un **anillo**, $\mathbb{F}_2[x]$.
- Tenemos una correspondencia entre polinomio $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ en $\mathbb{F}_2[n]$, y la palabra $a_0a_1 \dots a_{n-1}$ en $\mathbb{F}_2^n$.

- El desplazamiento cíclico $\hat{a}$ de $\mathbf{a}$ es representado por el polinomio $\hat{a}(x)$, donde:

$$\begin{aligned}\hat{a}(x) &= a_{n-1} + a_0x + \dots + a_{n-2}x^{n-1} \\ &= x(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}) - a_{n-1}(x^n - 1) \\ &= xa(x) - a_{n-1}(x^n - 1)^1\end{aligned}$$

- $\hat{a}(x)$ es igual $xa(x)$, excepto para un múltiplo de $x^n - 1$; en otro caso

$\hat{a}(x)$ es igual a $xa(x)$ modulo $x^n - 1$.

- Para **multiplicar** los polinomios, dado $a(x)$ y $b(x)$, los multiplicamos de la forma usual, y los reducimos modulo $x^n - 1$. $x^n - 1$ equivalente al 0, y para la reducción es equivalente remplazar x^n por 1, x^{n+1} por x , x^{n+2} por x^2 , y continuamos así.
- $V^n[x]$ el **anillo de polinomios** con coeficientes en $\mathbb{F}_2$, utilizando la multiplicación modulo $x^n - 1$, por lo que tenemos una correspondencia biyectiva con $\mathbb{F}_2^n$, específicamente $a(x) \leftrightarrow a$.

¹El signo negativo es para mantener la claridad, pero debido a que los coeficientes pertenecen a $\mathbb{F}_2$ podemos reescribir como un signo más.

Ejemplo 3

Escribe los polinomios en $V^6[x]$ que corresponden a las palabras 110101 y 010110, y encontrar sus **productos** como elementos de $V^6[x]$.

Solución:

110101 es representado mediante $1 + x + x^3 + x^5$ y 010110 esta representado por $x + x^3 + x^4$.

Multiplicando y estableciendo $x_6 = 1, x_7 = x, x_8 = x^2, x_9 = x^3$, y demás, obtenemos

$$\begin{aligned} & (1 + x + x^3 + x^5)(x + x^3 + x^4) \\ &= (x + x^3 + x^4) + (x^2 + x^4 + x^5) + (x^4 + x^6 + x^7) + (x^6 + x^8 + x^9) \\ &= x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^7 + x^8 + x^9 \\ &= \cancel{x} + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + x^4 + x^5 + \cancel{x^7} + \cancel{x^8} + \cancel{x^9} \\ &= x^4 + x^5. \end{aligned}$$

- Sea R un **anillo** con la propiedad conmutativa en la multiplicación.
- Un subconjunto S de R es denominado como **ideal** si
 - 1 $a, b \in S \Rightarrow a + b \in S$
 - 2 $r \in R$ y $a \in S \Rightarrow ra \in S$.
- Un **ideal** S es cerrado bajo suma y bajo multiplicación por un elemento de R .

Teorema 2

*Un **código binario** con palabras codificadas de longitud n es cíclico sii corresponde a un **ideal** en $V^n[x]$.*

- La construcción de códigos cíclicos de longitud n es equivalente a la construcción de ideales en $V^n[x]$.
- El **ideal** generado mediante $f(x)$ es $\langle f(x) \rangle$.

Ejemplo 4

Construya el **ideal** generado mediante $f(x) = 1 + x^2$ en $V^3[x]$, y escriba el código correspondiente $C \subseteq \mathbb{F}_2^3$.

Solución:

Multiplicaremos $f(x)$ por cada elemento $p(x)$ de $V^3[x]$ y reduciendo modulo $x^3 - 1$, obtendremos la siguiente relación:

$\mathbb{F}_2^3$	$p(x)$	$p(x)f(x) \bmod (x^3 - 1)$
000	0	0
100	1	$1 + x^2$
010	x	$x + x^3 = 1 + x$
110	$x + 1$	$x + x^3 + 1 + x^2 = x + x^2$
001	x^2	$x^2 + x^4 = x^2 + x$
101	$x^2 + 1$	$1 + x^2 + x^4 + x^2 = 1 + x$
011	$x^2 + x$	$x^2 + x + x^4 + x^3 = x^2 + 1$
111	$x^2 + x + 1$	$x^2 + x + 1 + x^4 + x^3 + x^2 = 0$

Por tanto el **ideal** es $\langle 1 + x^2 \rangle$ que tiene solamente cuatro elementos:

$$0, (x + 1), (x^2 + 1), (x^2 + x)$$

El **código** correspondiente en $\mathbb{F}_2^3$ es $C = \{000, 011, 101, 110\}$.

Ejercicio 2

¿Cual de los siguientes códigos son cíclicos?

$$C_1 = \{0000, 1100, 0110, 0011, 1001\},$$

$$C_2 = \{0000, 1100, 0110, 0011, 1001, 1010, 0101, 1111\}.$$

Solución:

$$C_1: 1100 + 0110 = 1010 \text{ No es lineal.}$$

C_2 : es cíclico

$$0110 + 0011 = 0101, 0110 + 1001 = 1111, 0110 + 1010 = 1100, 0110 + 0101 = 0011.$$

Ejercicio 3

Escribe las palabras codificadas del código cíclico correspondiente al ideal $\langle 1 + x + x^2 \rangle$, en $V^3[x]$ y encuentra la matriz de verificación para este código.

Solución:

Multiplicaremos $f(x)$ por cada elemento $p(x)$ de $V^3[x]$ y reduciendo modulo $x^3 - 1$, obtendremos la siguiente relación:

$\mathbb{F}_2^3$	$p(x)$	$p(x)f(x) \bmod (x^3 - 1)$
000	0	0
100	1	$1 + x + x^2$
010	x	$x + x^2 + x^3 = \mathbf{1 + x + x^2}$
110	$x + 1$	$x + x^2 + x^3 + 1 + x + x^2 = \mathbf{0}$
001	x^2	$x^2 + x^3 + x^4 = \mathbf{1 + x + x^2}$
101	$x^2 + 1$	$x^2 + x^3 + x^4 + 1 + x + x^2 = \mathbf{0}$
011	$x^2 + x$	$x^2 + x^3 + x^4 + x + x^2 + x^3 = \mathbf{0}$
111	$x^2 + x + 1$	$x^2 + x^3 + x^4 + x + x^2 + x^3 + 1 + x + x^2 = \mathbf{1 + x + x^2}$

Por tanto el ideal es $\langle 1 + x + x^2 \rangle$ que tiene solamente 2 elementos:

$$0, (1 + x + x^2)$$

El código correspondiente en $\mathbb{F}_2^3$ es $C = \{000, 111\}$.

Los parámetros son $n=3$; $n = 2^m - 1$; $m=2$. $k = n - m = 3 - 2 = 1$

La matriz es:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sección 2.1

Propiedades de los códigos cíclicos

Propiedades de los códigos cíclicos

El próximo teorema muestra que todos los códigos cíclicos corresponden a un ideal generado por un polinomio.

Teorema 3

Sea $C \neq \{0\}$ un código cíclico (ideal) en $V^n[x]$. Entonces existe un polinomio $g(x)$ en C tal que $C = \langle g(x) \rangle$.

El ejemplo 4 muestra el ideal en $V^3[x]$ generado por $1 + x^2$.

- El polinomio de menor grado, que no es cero, es $1+x$, y el teorema 3 nos dice que este polinomio es **también un generador para el ideal**.
- Un código cíclico C tendrá numerosos generadores, pero solamente uno de ellos tendrá el menor grado en C y será el **generador canónico** de C .

Teorema 4

El generador canónico $g(x)$ de un código cíclico en $V^n[x]$ es un divisor de $x^n - 1$ en $\mathbb{F}_2[x]$.

El generador canónico $g(x)$ determina la **dimensión** de un código cíclico, y la **matriz de verificación** asociada.

- Ya que $g(x)$ es un divisor $x^n - 1$, tendremos que $g(x)h(x) = x^n - 1$ en $\mathbb{F}_2[x]$.
- Sea

$$g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_{n-k}x^{n-k}, \quad h(x) = h_0 + h_1x + \dots + h_kx^k,$$

donde los coeficientes g_0, h_0, g_{n-k}, h_k deben ser todos 1, ya que el producto de los polinomios es $x^n - 1$.

- Sea $\mathbf{g}$ la palabra en $\mathbb{F}_2^n$

$$\mathbf{g} = g_0g_1 \dots g_{n-k}00 \dots 0,$$

- Sea $\mathbf{h}^*$ la palabra aquella cuales los primeros $k + 1$ bits son los coeficientes de $h(x)$ a la inversa, seguidos de $n - k - 1$ ceros:

$$\mathbf{h}^* = h_kh_{k-1} \dots h_000 \dots 0,$$

Sea $\mathbf{H}$ la matriz $(n-k) \times n$ cuyas filas estan formadas primero por h^* y las siguientes filas por $n-k-1$ desplazamientos cíclicos de h^* :

$$H = \begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_k & \dots & h_1 & h_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & h_2 & h_1 & h_0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 \end{pmatrix}$$

Lema 1

Sea $g(i)$ la fila vector $00 \dots 0g_0g_1 \dots g_{n-k}00 \dots 0$ donde hay i ceros al comienzo y $k-1-i$ ceros al final, o sea, el desplazamiento cíclico de g correspondiente a $x^i g(x)$ en $V^n[x]$. Entonces $Hg'_{(i)} = 0'$ ($0 \leq i \leq n-1$).

Teorema 5

La matriz $\mathbf{H}$ es una **matriz de verificación** para el código cíclico $C = \langle g(x) \rangle$, y la **dimensión** de C es k .

Para encontrar todos los códigos cíclicos con longitud de palabra n , es suficiente encontrar los **factores irreducibles** de $x^n - 1$ en $\mathbb{F}_2[x]$.

Ejemplo 5

Dado que hay tres factores irreducibles de $x^7 - 1$ en $\mathbb{F}_2[x]$:

$$x^7 - 1 = (1 + x) (1 + x + x^3) (1 + x^2 + x^3),$$

¿Cuales son las posibilidades para un código cíclico con longitud de palabra de 7?

Solución:

Combinando los tres factores irreducibles en todas las posibilidades podemos obtener $2^3 = 8$ divisores de $x^7 - 1$ en $\mathbb{F}_2[x]$.

Los divisores son además de 1 y $x^7 - 1$,

$$(1 + x), (1 + x + x^3), (1 + x^2 + x^3), (1 + x)(1 + x + x^3), \\ (1 + x) (1 + x^2 + x^3), (1 + x + x^3) (1 + x^2 + x^3).$$

Cada uno de los divisores generan un código cíclico, y (por teorema 3 y 4) son los únicos códigos cíclicos de longitud 7.

$\langle 1 \rangle$ es el código en el cual cada palabra es una palabra codificada, y $\langle x^7 - 1 \rangle = \langle 0 \rangle$ es el código en el cual la única palabra codificada es 0.

Los otros códigos son más interesantes.

Por ejemplo, sea C el código con un generador canónico $g(x) = 1 + x + x^3$, por lo que

$$h(x) = (1 + x)(1 + x^2 + x^3) = 1 + x + x^2 + x^4$$

y $h^* = 1011100$. Del teorema 5 obtenemos que la dimensión de C es 4, y la matriz de verificación para C es:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Las siete columnas de esta matriz son distintas y no son iguales a cero, por lo que el código C es equivalente al código Hamming en $\mathbb{F}_2^7$.

$C = \langle g(x) = 1 + x + x^3 \rangle$, $n=7$, entonces $k=n-\text{grado } g$; $k=7-3=4$

Los mensajes posibles son todos los polinomios de grado menor que 4:

$m(x) \in \{0, 1, x, x^2, x^3, 1+x, 1+x^2, 1+x^3, x+x^2, x+x^3, x^2+x^3, 1+x+x^2, 1+x+x^3, 1+x^2+x^3, x+x^2+x^3, 1+x+x^2+x^3\}$.

Cada palabra del código es

$$c(x) = m(x)g(x) \text{ mód } (x^7 - 1).$$

A continuación se muestran las 16 palabras del código C en forma de vectores de longitud 7:

$m(x)$	$c(x)$
0	0000000
1	1101000
x	0110100
x^2	0011010
x^3	0001101
$1+x$	1011100
$1+x^2$	1110010
$1+x^3$	1100101
$x+x^2$	0101110
$x+x^3$	0111001
x^2+x^3	0010111
$1+x+x^2$	1000110
$1+x+x^3$	1010011
$1+x^2+x^3$	1111111
$x+x^2+x^3$	0100011
$1+x+x^2+x^3$	1001011

Ejercicio 4

Escribe los factores $x^3 - 1$ en $\mathbb{F}_2[x]$ y determina todos los códigos cíclicos de longitud 3.

Solución:

Sabemos que los códigos cíclicos corresponden a los ideales en $V^3[x]$ y sabemos que $X^3 - 1 = (X + 1)(X^2 + X + 1)$ en $\mathbb{F}_2[x]$. Por tanto tenemos 4 códigos cíclicos:

- $g = 1$: que obtenemos $C = \mathbb{F}_2^3$
- $g = X + 1$: donde $C = \{000, 011, 101, 110\}$ que es el código de verificación de paridad (el conjunto de todas las palabras de peso par)
- $g = X^2 + X + 1$: que es $C = \{000, 111\}$ el código de repetición triple.
- $g = X^3 - 1$: donde $C = \{000\}$

Ejercicio 5

Completa la clasificación de los códigos cíclicos de longitud 7, mediante las líneas del Ejemplo 5.

Solución:

- En el caso de $g(x) = 1 + x$ tenemos $h(x) = (1 + x^2 + x^3)(1 + x + x^3) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$
y $h^* = 1111111$. Sabemos que la dimensión de $C(k) = 1$, por tanto la matriz de verificación.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \{ 1100000, 0110000, 0011000, 0001100, 0000110, 0000011, 1000001, 0000000 \}$$

- En el caso de $g(x) = 1 + x^2 + x^3$ tenemos $h(x) = (1 + x)(1 + x + x^3) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$ y $h^* = 1110100$. Sabemos que la dimensión de $C(k) = 4$, por tanto la matriz de verificación.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El código resultante es un código Hamming.

$$C = \{ 1011000, 0101100, 0010110, 0001011, 1000101, 1100010, 0110001, 0000000 \}$$

- En el caso de $g(x) = (1+x)(1+x^2+x^3) = 1+x+x^2+x^4$ tenemos $h(x) = (1+x+x^3)$ y $h^* = 1011000$. Sabemos que la dimensión de $C(k) = 3$, por tanto la matriz de verificación.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \{ 1110100, 0111010, 0011101, 1011100, 0101110, 0010111, 1010011, 1101001, 0000000 \}$$

- En el caso de $g(x) = (1+x)(1+x+x^3) = 1+x^2+x^3+x^4$ tenemos $h(x) = (1+x^2+x^3)$ y $h^* = 1101000$. Sabemos que la dimensión de $C(k) = 3$, por tanto la matriz de verificación.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \{ 1011100, 0101110, 0010111, 1001011, 1100101, 1100010, 0110001, 0000000 \}$$

- En el caso de $g(x) = (1 + x^2 + x^3)(1 + x + x^3) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$ tenemos $h(x) = (1 + x)$ y $h^* = 1100000$. Sabemos que la dimensión de $C(k) = 1$, por tanto la matriz de verificación.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \{ 1111111, 0000000 \}$$

Ejercicio 6

Considere el generador $g(X) = X^3 + X + 1$ en $V^7[x]$ (sabiendo que g divide $X^7 - 1$). Codifique el mensaje $m=1010$ y decodifique el mensaje $z=1001011$.

Solución:

Codificación Transformamos el mensaje 1010 en un polinomio de la forma $m(X)=X^2 + 1$ y lo multiplicamos por $g(X)$ y obtenemos $c(X)=m(X)g(X) = X^5 + 2X^3 + X^2 + X + 1$ que nos da la palabra codificada 1110010.

Hubiéramos obtenido el mismo mensaje si en vez de utilizar el polinomio utilizáramos la matriz generadora.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

cont Solución:

Decodificación Sabemos que la matriz de verificación es la siguiente.

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si multiplicamos $H z = (1001011)$ $H = (000)$ por lo que pertenece a la codificación.

Sabemos que $z(X) = c(X)g(X)$, por lo que solamente tenemos que buscar el polinomio resto de la división por el polinomio generador.

$1 + X^3 + X^5 + X^6 = c(X)(X^3 + X + 1)$ por tanto

$$X^3 * (X^3 + X + 1) = X^6 + X^4 + X^3$$

$$1 + X^3 + X^5 + X^6 + X^6 + X^4 + X^3 = X^5 + X^4 + 1$$

$$X^2 * (X^3 + X + 1) = X^5 + X^3 + X^2$$

$$X^5 + X^4 + 1 + X^5 + X^3 + X^2 = X^4 + X^3 + X^2 + 1$$

$$X * (X^3 + X + 1) = X^4 + X^2 + X$$

$$X^4 + X^3 + X^2 + 1 + X^4 + X^2 + X = X^3 + X + 1$$

$$1 * (X^3 + X + 1) = X^3 + X + 1$$

$$X^3 + X + 1 + X^3 + X + 1 = 0$$

$c(X) = 1 + X + X^2 + X^3$ y $c = (1111)$.

Sección 2.2

Corrección Errores en los códigos cíclicos

Corrección Errores en los códigos cíclicos

Sea C un código cíclico de longitud n corrector de error t , con polinomio generador $g(X)$.

Recibimos una palabra $w(X)$ que puede tener errores, $w(X)=c(X)+e(X)$ donde:

- $c(X)$ es el código correcto (múltiplo de $g(X)$)
- $e(X)$ es el polinomio de error.

- 1 Calcular el polinomio **síndrome** $s(X) \equiv w(X) \bmod g(X)$

Como $c(X)$ es múltiplo de $g(X)$, su residuo es 0.

Entonces $s(X) = e(X) \bmod g(X)$

- 2 Para $i = 0, \dots, n-1$ calcula los **desplazamientos cíclicos** $s_i(X) \equiv X^i s(X) \bmod g(X)$ hasta encontrar un **síndrome** s_j tal que $w(s_j) \leq t$.

La palabra error de menor peso es:

$$e(X) = X^{n-j} s_j(X) \bmod (X^n - 1)$$

Ejemplo 6

Sea $g(X) = X^3 + X + 1$ y $w = (1011011)$;

Solución:

$$g(X) = X^3 + X + 1, \quad w = (1011011) \rightarrow w(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^5 + X^6$$

Realizamos la división en $\mathbb{F}_2[X]$ (sumas = XOR):

Paso 1: $X^6/X^3 = X^3 \Rightarrow$ restamos $X^3 g(X) = X^6 + X^4 + X^3$,
 $R_1 = (X^6 + X^5 + X^3 + X^2 + 1) \oplus (X^6 + X^4 + X^3) = X^5 + X^4 + X^2 + 1.$

Paso 2: $X^5/X^3 = X^2 \Rightarrow$ restamos $X^2 g(X) = X^5 + X^3 + X^2$,
 $R_2 = (X^5 + X^4 + X^2 + 1) \oplus (X^5 + X^3 + X^2) = X^4 + X^3 + 1.$

Paso 3: $X^4/X^3 = X \Rightarrow$ restamos $X g(X) = X^4 + X^2 + X$,
 $R_3 = (X^4 + X^3 + 1) \oplus (X^4 + X^2 + X) = X^3 + X^2 + X + 1.$

Paso 4: $X^3/X^3 = 1 \Rightarrow$ restamos $g(X) = X^3 + X + 1$,

$$R_4 = (X^3 + X^2 + X + 1) \oplus (X^3 + X + 1) = \boxed{X^2}.$$

Como $\deg(R_4) = 2 < 3$, la división termina.

$$\boxed{w'(X) = (X^3 + X^2 + X + 1) g(X) + X^2}$$

Por tanto:

$$q(X) = X^3 + X^2 + X + 1, \quad r(X) = X^2.$$

Asumiendo que solamente ha ocurrido un error: $w(X^2) = 1 \leq t = 1$

la palabra corregida es (1001011) de la palabra recibida $w=(1011011)$.

Ejemplo 7

Sea $g(X) = X^8 + X^7 + X^6 + x^4 + 1$ un generador de tipo $[15,7,5]$, o lo que es lo mismo un código corrector 2. Si recibimos $w=(110011101100010)$; corrige el posible error.

Solución:

$$g(X) = X^8 + X^7 + X^6 + x^4 + 1, \quad w = (110011101100010) \rightarrow w(X) = 1 + X + X^4 + X^5 + X^6 + X^8 + X^9 + X^{13}$$

Paso 1: $X^{13}/X^8 = \mathbf{X}^5 \Rightarrow X^5g = X^{13} + X^{12} + X^{11} + X^9 + X^5$
 $R_1 = X^{13} + X^9 + X^8 + X^6 + X^5 + X^4 + X + 1 \oplus X^5g = X^{12} + X^{11} + X^8 + X^6 + X^4 + X + 1$

Paso 2: $X^{12}/X^8 = \mathbf{X}^4 \Rightarrow X^4g = X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^4$
 $R_2 = R_1 \oplus X^4g = X^{10} + X^6 + X + 1$

Paso 3: $X^{10}/X^8 = \mathbf{X}^2 \Rightarrow X^2g = X^{10} + X^9 + X^8 + X^6 + X^2$
 $R_3 = R_2 \oplus X^2g = X^9 + X^8 + X^2 + X + 1$

Paso 4: $X^9/X^8 = \mathbf{X} \Rightarrow Xg = X^9 + X^8 + X^7 + X^5 + X$
 $R_4 = R_3 \oplus Xg = \boxed{X^7 + X^5 + X^2 + 1}$

Entonces $w(X) = (X + X^2 + X^4 + X^5)g(X) + (1 + X^2 + X^5 + X^7)$

$s_0(\mathbf{X}) = (1 + X^2 + X^5 + X^7) = \boxed{10100101} \quad w(s_0) = 4.$ sigo calculando síndromes hasta $w(s_j) \leq t$:

$$\begin{aligned} s_1(\mathbf{X}) &= X s_0(X) \bmod g \\ &= X(1 + X^2 + X^5 + X^7) = X + X^3 + X^6 + X^8 = X + X^3 + X^6 + X^7 + X^6 + X^4 + 1 \\ &= \boxed{1 + X + X^3 + X^4 + X^7} = \boxed{11011001} \quad w(s_1) = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_2(\mathbf{X}) &= X s_1(X) \bmod g = X(1 + X + X^3 + X^4 + X^7) = X + X^2 + X^4 + X^5 + X^8 = \\ &X + X^2 + X^4 + X^5 + X^7 + X^6 + X^4 + 1 = \boxed{1 + X + X^2 + X^5 + X^6 + X^7} = \\ &\boxed{11100111} \quad w(s_2) = 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_3(\mathbf{X}) &= X s_2(X) \bmod g = X(1 + X + X^2 + X^5 + X^6 + X^7) = \\ &X + X^2 + X^3 + X^6 + X^7 + X^8 = X + X^2 + X^3 + X^6 + X^7 + X^7 + X^6 + X^4 + 1 = \\ &\boxed{1 + X + X^2 + X^3 + X^4} = \boxed{11111000} \quad w(s_3) = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_4(\mathbf{X}) &= X s_3(X) \bmod g \\ &= X(1 + X + X^2 + X^3 + X^4) = \boxed{X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5} = \boxed{01111100} \quad w(s_4) = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_5(\mathbf{X}) &= X s_4(X) \bmod g \\ &= X(X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5) = \boxed{X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6} = \boxed{001111110} \\ &w(s_5) = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_6(\mathbf{X}) &= X s_5(X) \bmod g \\ &= X(X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6) = \boxed{X^3 + X^4 + X^5 + X^6 + X^7} = \boxed{000111111} \\ w(s_6) &= 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_7(\mathbf{X}) &= X s_6(X) \bmod g = X(X^3 + X^4 + X^5 + X^6 + X^7) = \\ &X^4 + X^5 + X^6 + X^7 + \textcolor{red}{X}^8 = X^4 + X^5 + X^6 + X^7 + \textcolor{red}{X}^7 + \textcolor{red}{X}^6 + \textcolor{red}{X}^4 + 1 = \boxed{1 + X^5} \\ &= \boxed{10000100} \quad w(s_7) = 2. \end{aligned}$$

s_0	10100101
s_1	11011001
s_2	11100111
s_3	11111000
s_4	01111100
s_5	00111110
s_6	00011111
s_7	10000100

$$\mathbf{e}(\mathbf{X}) = X^{n-j} s_j(X) \bmod (X^n - 1), \quad e(X) = X^{15-7} s_7(X) \bmod (X^{15} - 1)$$

$$\mathbf{e}(\mathbf{X}) = X^8(1 + X^5) \bmod (X^{15} - 1) = X^8 + X^{13} \rightarrow \boxed{e = 000000001000010}$$

$$\mathbf{r}(\mathbf{X}) = w(X) + e(X) = (110011101100010) + (000000001000010) =$$

$$\boxed{(110011100100000)}$$

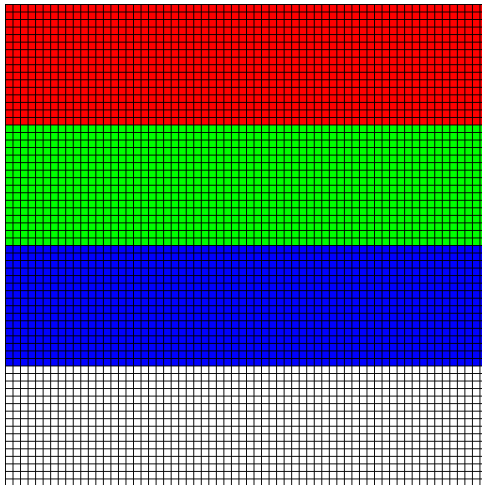
Código cíclico	$(n, k, d_{\min})$	t	Campo	Polinomio generador $g(x)$	Aplicaciones típicas
Hamming	$(7, 4, 3)$	1	$\mathbb{F}_2$	$x^3 + x + 1$	Primer código perfecto. Corrección de un solo bit en memorias ECC, microcontroladores y redes básicas.
Hamming	$(15, 11, 3)$	1	$\mathbb{F}_2$	$x^4 + x + 1$	Corrección de un bit. Muy usado en buses de datos y almacenamiento.
BCH	$(15, 7, 5)$	2	$\mathbb{F}_2$	$x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$	Corrección de dos errores. Usado en comunicaciones digitales, transmisión de datos, y en docencia como ejemplo estándar.
BCH	$(31, 16, 7)$	3	$\mathbb{F}_2$	$x^{15} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + 1$	Corrección de 3 errores. Usado en radioenlaces y enlaces satelitales.
Golay	$(23, 12, 7)$	3	$\mathbb{F}_2$	$x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1$	Código perfecto binario. Usado por NASA (Voyager) y en aplicaciones de alta fiabilidad.
Golay extendido	$(24, 12, 8)$	3	$\mathbb{F}_2$	Extensión del anterior con bit de paridad	Código perfecto extendido, usado en comunicaciones espaciales.

Tabla 1: Principales códigos cíclicos conocidos, sus parámetros y aplicaciones.

generate_test_bmp.py

```
usage: generate_test_bmp.py [-size] [-out BMP_file]
```

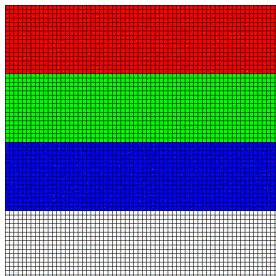
```
python3 generate_test_bmp.py --size 512 --out test512.bmp
```



bmp_noisy_channel.py

```
usage: bmp_noisy_channel.py [-h] [--channel {bsc,ge}] [--p P] [--pg PG]
[--pb PB] [--a A] [--b B] [--seed SEED] in_bmp out_bmp
bmp_noisy_channel.py: error: the following arguments are required:
in_bmp, out_bmp
```

```
python3 bmp_noisy_channel.py --channel bsc test512.bmp test512OUT_001.bmp --p 0.01
[OK] Canal: BSC(p=0.01)
    Imagen: 512x512 px, 24 bpp, stride=1536, bytes_pixeles=786432
    Bits totales: 6,291,456
    Bits alterados: 62,661 -> BER=9.959698e-03
    Bytes alterados: 60,528
[OUT] Guardado: test512OUT_001.bmp
```



bmp_noisy_channel.py

```
python3 bmp_noisy_channel.py --channel bsc test512.bmp test512OUT_01.bmp --p 0.1
```

```
[OK] Canal: BSC(p=0.1)
```

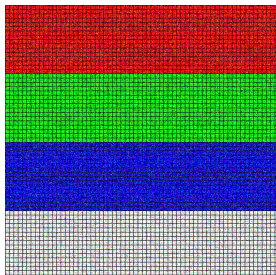
```
Imagen: 512x512 px, 24 bpp, stride=1536, bytes_pixeles=786432
```

```
Bits totales: 6,291,456
```

```
Bits alterados: 628,788 -> BER=9.994316e-02
```

```
Bytes alterados: 447,473
```

```
[OUT] Guardado: test512OUT_01.bmp
```



bmp_noisy_channel.py

```
python3 bmp_noisy_channel.py --channel bsc test512.bmp test512OUT_05.bmp --p 0.5
```

```
[OK] Canal: BSC(p=0.5)
```

```
Imagen: 512x512 px, 24 bpp, stride=1536, bytes_pixeles=786432
```

```
Bits totales: 6,291,456
```

```
Bits alterados: 3,145,316 -> BER=4.999345e-01
```

```
Bytes alterados: 783,269
```

```
[OUT] Guardado: test512OUT_05.bmp
```



bmp_noisy_channel.py

```
python3 bmp_noisy_channel.py --channel bsc test512.bmp test512OUT_1.bmp --p 1
```

```
[OK] Canal: BSC(p=1.0)
```

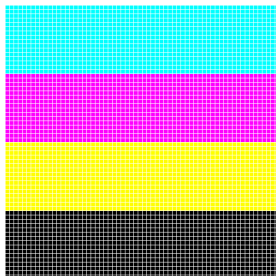
```
Imagen: 512x512 px, 24 bpp, stride=1536, bytes_pixeles=786432
```

```
Bits totales: 6,291,456
```

```
Bits alterados: 6,291,456 -> BER=1.000000e+00
```

```
Bytes alterados: 786,432
```

```
[OUT] Guardado: test512OUT_1.bmp
```



bmp_ecc_channel.py (In progres...)

```
usage: bmp_ecc_channel.py [-h] [--outbase OUTBASE] [--ecc {none,hamming74,bch15,golay23}]
[--p P] [--seed SEED] [--csv CSV] in_bmp
```

```
python3 bmp_ecc_channel.py --ecc hamming74 --p 0.001 test512.bmp
[ECC] Hamming(7,4,3) n=7,k=4,t=1, deg(g)=4
[CANAL] BSC p=0.001 seed=123
[IMG] 512x512 px, bytes_pix=786,432, bits=6,291,456
[NO ECC] flips=6,144 BER=9.765625e-04 -> out: out_noecc.bmp
[WITH ECC] encoded_blocks=1572864, flips_on_encoded=10,961
           corrected_blocks=10,923, uncorrectable_blocks=19
[QUALITY] exact_blocks=970,742, wrong_blocks=602,122
           post-decode bit errors vs original = 602,133 (BER=9.570646e-02)
```

```
python3 bmp_ecc_channel.py --ecc bch15 --p 0.001 test512.bmp
[ECC] BCH(15,7,5) n=15,k=7,t=2, deg(g)=8
[CANAL] BSC p=0.001 seed=123
[IMG] 512x512 px, bytes_pix=786,432, bits=6,291,456
[NO ECC] flips=6,144 BER=9.765625e-04 -> out: out_noecc.bmp
[WITH ECC] encoded_blocks=898780, flips_on_encoded=13,358
           corrected_blocks=13,275, uncorrectable_blocks=0
[QUALITY] exact_blocks=898,779, wrong_blocks=1
           post-decode bit errors vs original = 1 (BER=1.589457e-07)
```

```
python3 bmp_ecc_channel.py --ecc golay23 --p 0.001 test512.bmp
[ECC] Golay(23,12,7) n=23,k=12,t=3, deg(g)=11
[CANAL] BSC p=0.001 seed=123
[IMG] 512x512 px, bytes_pix=786,432, bits=6,291,456
[NO ECC] flips=6,144 BER=9.765625e-04 -> out: out_noecc.bmp
[WITH ECC] encoded_blocks=524288, flips_on_encoded=12,005
           corrected_blocks=11,899, uncorrectable_blocks=0
[QUALITY] exact_blocks=524,288, wrong_blocks=0
           post-decode bit errors vs original = 0 (BER=0.000000e+00)
```

José A. Montenegro Montes
Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETSI Informática. Universidad de Málaga
jmmontes@uma.es

